BAŞLIK: **Doğrusal eşlik üreteci (LCG): periyot, kafes yapısı ve ampirik testler**

KONU: `linear-congruential-generator` deposunun 2. sürümündeki analizlerin amacı, yöntemi ve sonuçları

YAZAR: Muhammed İkbal Yılmaz (myucanlar@gmail.com)

1. Amaç ve kapsam

Doğrusal eşlik üreteci (linear congruential generator, LCG) bir tohum x_0'dan başlayarak

$$x_{n+1} = (a\,x_n + c) \bmod m, \qquad u_n = x_n/m \in [0, 1)$$

dizisini üretir; a çarpan, c artım, m modüldür. Dizi tamamen belirlenimlidir, bu yüzden bir üretecin iyi olup olmadığı iki soruya indirgenir: *kaç sayı üretebilir* (periyot) ve *ardışık sayılar ne kadar bağımsız görünür* (kafes yapısı ve testler). Bu notta dört analiz var; her biri bu sorulardan birine yanıt verir:

1. **Periyot:** Üreteç kendini tekrar etmeden önce kaç sayı verir?
2. **Kafes yapısı:** Ardışık sayı çiftleri birim karede nasıl dağılır?
3. **Ampirik testler:** Klasik testler 1. ve 2. analizde görülen zayıflıkları yakalayabilir mi?
4. **Çalışma süresi:** Yeni kod, 1. sürümün sınırlarını gerçekten kaldırıyor mu?

İncelenen altı üreteç bilinçli seçildi: 1. sürümün üç örneği (asıl inceleme konusu) ile literatürden üç karşılaştırma noktası. **RANDU** ($a = 65539$, $c = 0$, $m = 2^{31}$) kusuru iyi bilinen bir üreteçtir ve testlerin bu kusuru bulup bulamadığını sınamak için kullanılır. **MINSTD** ($a = 16807$, $c = 0$, $m = 2^{31} - 1$) Park ve Miller'ın (1988) önerdiği en uzun periyotlu çarpımsal üreteçtir. **rand48 parametreleri** ($a = 25.214.903.917$, $c = 11$, $m = 2^{48}$) çarpımın R'ın sayı duyarlılığını aştığı durumu temsil eder. LCG olmayan **Mersenne-Twister** (R'ın varsayılan üreteci; Matsumoto ve Nishimura, 1998) testlerde ölçüt olarak kullanıldı.

2. Yöntem

Kod yalnızca temel R kullanır. Her sonuç birim testlerinde bağımsız bir hesapla (kaba kuvvet araması, düz döngü ya da tam sayı aritmetiğiyle hesaplanmış referans değerler) karşılaştırılmıştır.

- **Kesin aritmetik.** R sayıları çift duyarlıklı tutar; 2^{53}'e kadar her tam sayı kesin temsil edilir. $a\,x_n$ bu sınırı aşınca sonuç sessizce yanlış olur.

rand48 parametreleriyle doğrudan hesap, ikinci değerde kesin diziden ayrılır. Bu nedenle a, 2^s tabanında basamaklarına ayrılır ve ax mod m Horner yöntemiyle, hiçbir ara değer 2^{53}'e ulaşmadan hesaplanır. Yöntem $m \le 2^{51}$ için kesindir.

- **İleri atlama.** k adım sonra da dönüşüm doğrusaldır: $x_{n+k} = (A_k x_n + C_k) \bmod m$. (A_k, C_k) ikili üs alma ile $O(\log k)$ adımda bulunur (Brown, 1994). Sayılar $\sqrt{n}$ uzunluğunda bloklar halinde üretilir; her blok bir öncekinden tek bir vektör işlemiyle elde edilir.
- **Kuyruk ve döngü.** Sonlu durum uzayında her dizi önce μ uzunluğunda bir kuyruktan geçer, sonra λ uzunluğunda bir döngüye girer. Brent (1980) algoritması λ'yı sabit bellekle bulur, μ ileri atlamayla gelir. 1. sürüm her yeni değeri önceki tüm değerlerle karşılaştırıyordu; bu $O((\mu+\lambda)^2)$ işlem demektir ve yalnızca $\mu+\lambda$'yı verir.

3. Analiz 1: Periyot (Tablo 1)

Neden. Periyot, bir üreteçten kullanılabilecek en fazla sayıdır. Periyottan uzun bir örnek aynı sayıları aynı sırayla tekrar eder; bu durumda simülasyon sonuçları bağımsız gözlemlere dayanmaz. Periyot örneklemle tahmin edilmez, teoriyle kesin hesaplanır.

Yöntem. $c \neq 0$ ise Hull–Dobell teoremi geçerlidir. Teoreme göre periyot her tohum için m'ye ancak ve ancak şu üç koşul sağlanırsa eşittir: (i) c ile m aralarında asaldır, (ii) $a-1$, m'nin her asal çarpanına bölünür, (iii) m 4'e bölünüyorsa $a-1$ de 4'e bölünür (Hull ve Dobell, 1962). $c = 0$ durumunu teorem kapsamaz. Bu durumda m ile aralarında asal bir tohum için periyot, a'nın m modülüne göre mertebesidir; bu mertebe en fazla Carmichael fonksiyonu $\lambda(m)$ kadar olabilir (Knuth, 1997, §3.2.1.2). Teorinin doğrudan yanıt vermediği durumlarda Brent algoritması kullanıldı.

Tablo 1. Hull–Dobell koşulları ile kuyruk ve döngü uzunlukları (tohum $x_0 = 1$; 3. örnekte $x_0 = 27$). Koşullar yalnızca $c \neq 0$ için gösterilmiştir.

				Hull–Dobell					
Üreteç	a	c	m	(i)	(ii)	(iii)	Kuyruk	Döngü	Yöntem
Sürüm 1, örnek 1	1.079	863	$7 \cdot 11 \cdot 19 \cdot 5413$	evet	hayır	evet	0	56.826	Brent
Sürüm 1, örnek 2	1.722	990	$3^2 \cdot 13 \cdot 139 \cdot 613$	hayır	hayır	evet	2	14.076	Brent
Sürüm 1, örnek 3	11	0	2^5	–	–	–	0	8	a'nın mertebesi
RANDU	65.539	0	2^{31}	–	–	–	0	2^{29}	a'nın mertebesi
MINSTD (Park–Miller)	16.807	0	$2^{31}-1$	–	–	–	0	$2^{31}-2$	a'nın mertebesi
rand48 parametreleri	25.214.903.917	11	2^{48}	evet	evet	evet	0	2^{48}	Hull–Dobell

Bulgu ve yorum. 1. sürümün iki büyük örneğinin döngüleri yalnızca

56.826 ve 14.076 sayıdır; bu, modüllerinin %0,72 ve %0,14'i eder. 1. örnekte (ii) sağlanmaz: $a - 1 = 1078 = 2 \cdot 7^2 \cdot 11$, m'nin çarpanları olan 19 ve 5413'e bölünmez. 2. örnekte (i) ve (ii) sağlanmaz. Ayrıca a ile m'nin ortak böleni 3 olduğundan dönüşüm bire bir değildir ve dizi döngüye girmeden önce 2 değerlik bir kuyruktan geçer. 1. sürüm bu örnekte 14.079 sonucunu veriyordu; bu sayı kuyruğu ve döngüyü birbirinden ayırmaz. 3. örnek çarpımsaldır ($c = 0$); periyodu 8, yani $\lambda(32)$, ulaşılabilecek en büyük değerdir. 1. sürümün README'si bu örnek için 27, 9, 3, 1, 11, 23, 29 dizisini veriyordu; doğrusu 27, 9, 3, 1, 11, 25, 19, 17, 27'dir. Pratik sonuç: bu iki üreteçten birkaç bin sayıdan fazlasını kullanan her simülasyon aynı sayıları yeniden kullanır.

4. Analiz 2: Kafes yapısı (Şekil 1)

Neden. Uzun periyot tek başına yeterli değildir. LCG'de u_{n+1}, u_n'nin doğrusal bir fonksiyonudur (mod 1). Bu yüzden (u_n, u_{n+1}) çiftleri birim karede birbirine paralel doğrular üzerine düşer. Doğrular arası boşluk büyüdükçe karenin geniş bölgeleri hiç ziyaret edilmez.

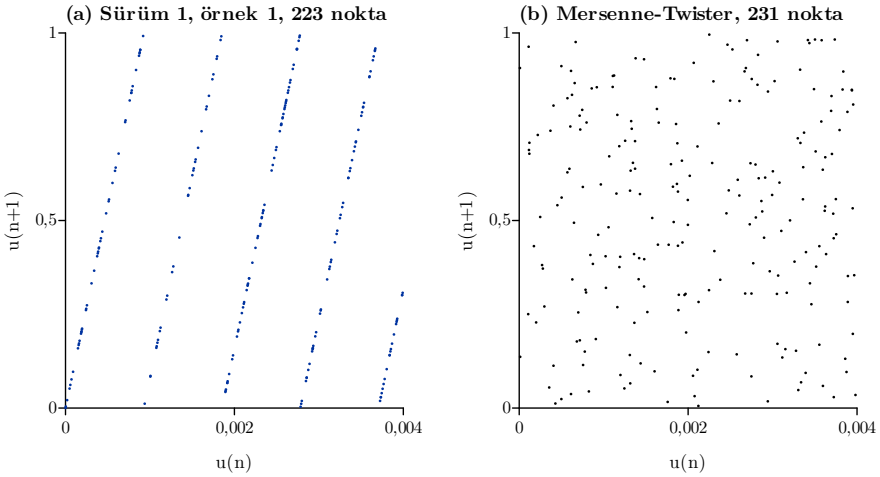
Yöntem. Spektral test (Knuth, 1997, §3.3.4) bu boşluğu tek bir sayıyla ölçer. ν_2, $s_1 + as_2 \equiv 0 \pmod{m}$ koşulunu sağlayan sıfırdan farklı en kısa (s_1, s_2) vektörünün uzunluğudur; komşu doğrular arasındaki en büyük uzaklık $1/\nu_2$'dir. $\nu_2 \leq (4/3)^{1/4}\sqrt{m}$ olduğundan bu üst sınıra oranı 0 ile 1 arasında, ölçekten bağımsız bir ölçüttür; 1'e yakın olması iyidir (L'Ecuyer, 1999). $(-a, 1)$ vektörü koşulu her zaman sağladığından $\nu_2 \leq \sqrt{a^2+1}$ olur: küçük çarpan, doğruların seyrek olması demektir. En kısa vektör Lagrange–Gauss indirgemesiyle bulundu; yöntem $m \leq 2^{26}$ için kesindir.

Şekil neden böyle çizildi? ν_2 tek bir sayıdır; şekil bu sayının ne anlama geldiğini gösterir. Doğrular yaklaşık 0,001 aralıklı olduğundan birim karenin tamamında görünmezler. Bu yüzden 1. örneğin tam bir periyodu (56.826 çift) içinden $u_n < 0{,}004$ olanlar gösterildi. Karşılaştırma için aynı sayıda Mersenne-Twister çifti yan panelde yer alır. Kafes yapısı yoksa noktalar dağınık düşer.

Bulgu ve yorum. 1. örnekte $\nu_2 = 1079{,}0$, doğrular arası uzaklık 0,00093 ve normalize değer 0,357'dür. 2. örnekte bu değerler sırasıyla 1722,0, 0,00058 ve 0,508'dür. Şekilde sol paneldeki noktalar eğimi a olan birkaç doğru üzerinde toplanır, sağ panelde ise belirli bir düzen yoktur. Normalize değerin 1'den uzak olması, çarpanın kafes yapısı açısından kötü seçildiğini gösterir.

5. Analiz 3: Ampirik testler (Tablo 2, Şekil 2)

Neden. Uygulamada üreteçler çoğunlukla istatistiksel testlerle değerlendirilir. Bu analiz testlerin gücünü sınar: kusuru teoriyle bilinen üreteçlerde (1. sürüm örnekleri, RANDU) klasik testler bu kusuru



Şekil 1. Ardışık çiftler (u_n, u_{n+1}), $u_n < 0{,}004$. Sol: 1. sürümün 1. örneği, tam periyot. Sağ: aynı sayıda Mersenne-Twister çifti.

gösterebiliyor mu?

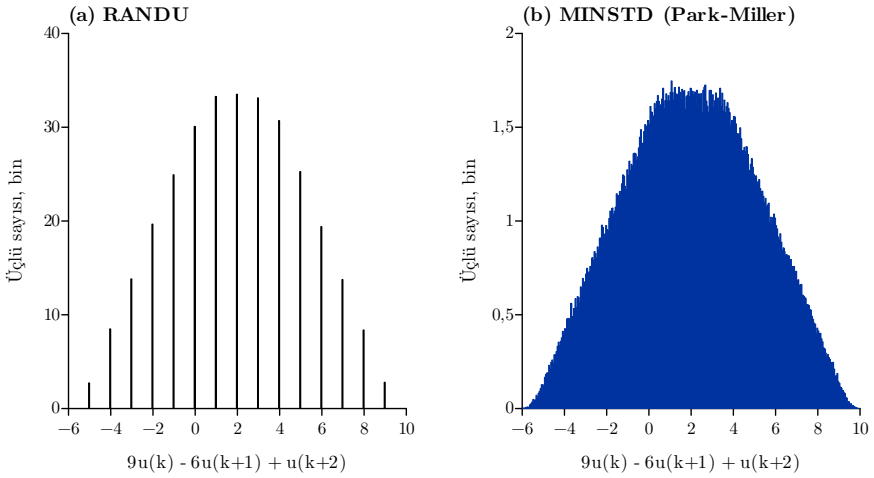
Yöntem. Her üreteçten 10.000 sayı alındı ve altı klasik test uygulandı (Knuth, 1997, §3.3.2): 100 hücrede eşit dağılım (χ^2), Kolmogorov–Smirnov, örtüşmeyen ikililer ve üçlülerde seri test, gecikme-1 otokorelasyonu ve artan/azalan koşu testi. Örtüşmeyen gruplar kullanıldı; böylece hücre sayıları multinom dağılır ve χ^2 referans dağılımı geçerli olur. Anlamlılık düzeyi 0,01'dir. 36 testte, üreteçler kusursuz olsa bile, yaklaşık 0,36 yanlış ret beklenir. Ardından daha ince bir ızgarayla (20^3 hücre) 300.000 sayı üzerinde üçlü seri testi yapıldı.

Tablo 2. p-değerleri. İlk altı sütun: üreteç başına 10.000 sayı. Son sütun: örtüşmeyen üçlüler, 20^3 hücre, 300.000 sayı.

	Eşit dağılım	KS	İkili	Üçlü	Oto-korelasyon	Koşu	Üçlü, 20^3
Sürüm 1, örnek 1	0,843	0,707	0,069	0,477	0,332	0,033	periyot kısa
Sürüm 1, örnek 2	0,645	0,711	0,832	0,215	0,405	0,806	periyot kısa
RANDU	0,387	0,814	0,578	0,661	0,184	0,351	<0,001
MINSTD (Park–Miller)	0,554	0,695	0,946	0,536	0,960	0,181	0,605
rand48 parametreleri	0,643	0,935	0,188	0,676	0,549	0,874	0,593
Mersenne-Twister (R)	0,029	0,389	0,688	0,965	0,843	0,312	0,994

Bulgu. 36 testin hiçbiri 0,01 düzeyinde reddetmedi; en küçük p-değeri (0,029), ölçüt olarak kullanılan Mersenne-Twister (R)'e aittir. Küçük örneklemli klasik testler 1. ve 2. analizdeki zayıflıkları göstermedi. İnce ızgaralı üçlü testte RANDU açıkça reddedildi ($\chi^2 = 80.064$, serbestlik derecesi 7.999). 1. sürümün iki örneği bu teste giremedi bile, çünkü 300.000 sayılık bir örneklem onların döngüsünü birkaç kez tekrar ederdi.

Şekil neden çizildi? Test RANDU'nun üçlülerinin eşit dağılmadığını söyler ama nedenini söylemez. Neden cebirseldir: $a = 2^{16} + 3$ olduğundan $a^2 = 2^{32} + 6 \cdot 2^{16} + 9 \equiv 6a - 9 \pmod{2^{31}}$ ve dolayısıyla $9u_k - 6u_{k+1} + u_{k+2}$ her k için bir tam sayıdır. Şekil bu bileşimin dağılımını gösterir. RANDU'da 299.998 üçlünün tamamı -5 ile 9 arasındaki 15 tam sayıda toplanır; yani her üçlü birim küpte 15 paralel düzlemden birinin üzerindedir (Marsaglia, 1968). Aynı modül büyüklüğündeki MINSTD'de değerler sürekli yayılır.



Şekil 2. 299.998 ardışık üçlüde $9u_k - 6u_{k+1} + u_{k+2}$ değerinin histogramı (sütun genişliği 0,05).

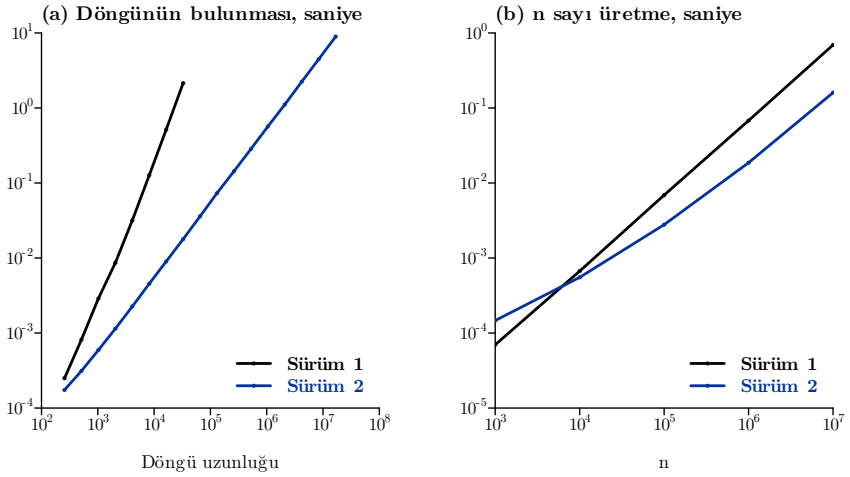
Yorum. Bir üretecin birkaç testi geçmesi gerekli bir koşuldur, yeterli değildir. Ciddi değerlendirmeler TestU01 gibi büyük test kümeleriyle yapılır (L'Ecuyer ve Simard, 2007). Bir LCG'nin periyodu ve kafes yapısı ise testle tahmin edilmeden teoriyle kesin olarak hesaplanabilir.

6. Analiz 4: Çalışma süresi (Şekil 3)

Neden. 1. sürümün tekrar kontrolü, döngü uzunluğunun karesiyle büyüyen bir maliyete sahipti. Bu, analiz edilebilecek periyotları fiilen sınırlıyordu. Bu analiz, iyileştirmenin ne kadar olduğunu ve nereden geldiğini ölçer.

Yöntem. Hull–Dobell koşullarını sağlayan $x \mapsto (5x + 1) \bmod 2^k$ üreteçlerinin döngü uzunluğu tam olarak 2^k'dır; böylece problem büyüklüğü kontrol altındadır. Her süre üç ölçümün medyanıdır. Kısa çağrılar zamanlayıcının çözünürlüğünün altında kalmasın diye her ölçüm en az 0,2 saniye sürecek kadar tekrarlandı.

Şekil nasıl okunur? Eksenler logaritmiktir. n^k ile büyüyen bir süre bu eksenlerde eğimi k olan bir doğru olarak görünür; böylece büyüme mertebesi doğrudan okunur. En küçük kareler eğimi 1. sürüm için 2,03 (karesel), 2. sürüm için 0,99'dür (doğrusal).



Şekil 3. Çalışma süresi, üç ölçümün medyanı (R 4.5.1). Sol: döngünün bulunması (1. sürüm yalnızca 2^{15}'e kadar). Sağ: n MINSTD sayısının üretilmesi.

Bulgu. 32.768 uzunluğundaki bir döngüyü 1. sürüm 2,14 saniyede, 2. sürüm 0,018 saniyede bulur (yaklaşık 120 kat). 2. sürüm 16.777.216 uzunluğundaki bir döngüyü 8,9 saniyede bulur. Sayı üretiminde iki yöntem de doğrusaldır ve fark sabit bir çarpandır: 10^7 sayı düz döngüyle 0,69, blok halinde atlamayla 0,16 saniye sürer (4,3 kat). Birkaç bin sayı için düz döngü daha hızlıdır. Mutlak süreler makineye bağlıdır, büyüme mertebesi bağlı değildir.

7. Sonuç ve sınırlılıklar

- 1. sürümün parametreleri bir ölçüte göre seçilmemişti. Hull–Dobell koşulları, mertebe ve spektral test bu parametrelerin zayıflıklarını doğrudan gösterir. Periyottan kısa örneklemlerle yapılan klasik testler göstermez.
- 2^{51}'den büyük modüller (ör. birçok güncel LCG'nin kullandığı 2^{64}) büyük tam sayı aritmetiği gerektirir ve desteklenmez. Spektral test iki boyutlu ve $m \leq 2^{26}$ için hesaplanır.
- Test kümesi küçüktür; amacı göstermektir, bir üreteci onaylamak değildir. Süreler tek bir makinede ölçülmüştür.
- LCG'ler kriptografik amaçlara uygun değildir. Simülasyon için R'ın yerleşik üreteçleri tercih edilmelidir.

Kaynaklar

Brent, R. P. (1980). An improved Monte Carlo factorization algorithm. *BIT*, 20(2), 176–184.

Brown, F. B. (1994). Random number generation with arbitrary strides. *Transactions of the American Nuclear Society*, 71, 202–203.

Hull, T. E., & Dobell, A. R. (1962). Random number generators. *SIAM Review*, 4(3), 230–254.

Knuth, D. E. (1997). *The Art of Computer Programming, Vol. 2: Seminumerical Algorithms* (3. baskı). Addison-Wesley.

L'Ecuyer, P. (1999). Tables of linear congruential generators of different sizes and good lattice structure. *Mathematics of Computation*, 68(225), 249–260.

L'Ecuyer, P., & Simard, R. (2007). TestU01: A C library for empirical testing of random number generators. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 33(4), Makale 22.

Marsaglia, G. (1968). Random numbers fall mainly in the planes. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 61(1), 25–28.

Matsumoto, M., & Nishimura, T. (1998). Mersenne Twister: A 623-dimensionally equidistributed uniform pseudo-random number generator. *ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation*, 8(1), 3–30.

Park, S. K., & Miller, K. W. (1988). Random number generators: Good ones are hard to find. *Communications of the ACM*, 31(10), 1192–1201.

Tüm sayılar `figures/*.csv` dosyalarından `make_paper.R` ile üretilir.